

Matriz Experimental Completa Actualizada

Arquitectura híbrida para navegación autónoma con interacción social
en gemelo digital agrícola Unity–MATLAB

Reinaldo Betancourt – Ingrid Nicole Vásquez – Viviana Moya
William Chamorro – Sandra Cano – Marco Antonio Molina – Juan Pablo Vásquez

13 de julio de 2026

Resumen del diseño experimental

El protocolo actualizado contempla nueve métodos de navegación (M0–M4 y B1–B4), cuatro escenarios de interacción humano–robot (E1–E4) y diez ejecuciones nominales por combinación método–escenario. La matriz nominal contiene 36 combinaciones y 360 corridas planificadas. El manuscrito consolidado reporta un corpus analítico de 343 corridas: 223 registros originales de M0–M4/B1 y 120 registros nuevos de B2–B4. La telemetría se adquiere mediante UDP a una frecuencia de muestreo de $f_s = 10$ Hz.

Concepto	Cantidad	Detalle
Métodos	9	M0, M1, M2, M3, M4, B1, B2, B3 y B4
Escenarios	4	E1, E2, E3 y E4
Combinaciones método–escenario	36	9×4
Corridas nominales por combinación	10	Repeticiones independientes
Corridas planificadas	360	36×10
Corpus analítico reportado	343	223 originales + 120 nuevas
Frecuencia de telemetría	10 Hz	Comunicación UDP Unity–MATLAB

Nota de consistencia: la matriz nominal (360), los registros técnicamente íntegros (359), las misiones exitosas (337) y el corpus analítico reportado en el manuscrito (343) representan conteos distintos. El archivo `B1_E4_run10.csv` fue excluido por corrupción de formato regional; las corridas fallidas se conservan para el análisis de tasa de éxito, pero se excluyen de los promedios continuos condicionados al éxito.

1 Métodos de navegación

Código	Nombre	Componentes activos / familia
M0	NavMesh Only	Planificación global pura mediante NavMesh, sin modulación social.
M1	Threshold Stop	NavMesh + parada binaria por umbral de distancia.
M2	Hysteresis Supervisor	NavMesh + supervisor discreto STOP/GO con histéresis.
M3	Isotropic Proxemics	NavMesh + campo proxémico isotrópico continuo.
M4	Full Anisotropic Hysteresis	NavMesh + campo anisotrópico + supervisor social; método propuesto.
B1	Social DWA	Muestreo DWA con selección de velocidades y costo social.
B2	ORCA / RVO	Restricciones recíprocas de velocidad mediante semiplanos.
B3	Social Force Model	Fuerza atractiva hacia la meta y fuerzas repulsivas humano/obstáculo.
B4	CBF-Social-DWA	DWA social filtrado mediante una restricción dura de Control Barrier Function.

2 Escenarios experimentales

Código	Nombre	Humanos	Objetivo experimental
E1	Encuentro frontal	1	Evaluar la respuesta del robot durante una interacción frontal directa.
E2	Intrusión lateral	1	Evaluar la reacción ante la entrada o cruce lateral de un agente humano.
E3	Seguimiento social	1	Evaluar el comportamiento relativo a un agente humano móvil.
E4	Congestión multi-humano	3	Evaluar continuidad, bloqueo y navegación en un corredor congestionado.

3 Matriz experimental: las 36 combinaciones

La siguiente matriz enumera las 360 corridas nominales. Cada bloque corresponde a un escenario y contiene nueve métodos con diez repeticiones independientes. La numeración de combinación se mantiene constante dentro de cada grupo método-escenario.

3.1 Bloque E1: Encuentro frontal

#	Escenario	Método	Corrida	Archivo CSV
1	E1	M0	01	M0_E1_run01.csv
1	E1	M0	02	M0_E1_run02.csv
1	E1	M0	03	M0_E1_run03.csv
1	E1	M0	04	M0_E1_run04.csv
1	E1	M0	05	M0_E1_run05.csv
1	E1	M0	06	M0_E1_run06.csv
1	E1	M0	07	M0_E1_run07.csv
1	E1	M0	08	M0_E1_run08.csv
1	E1	M0	09	M0_E1_run09.csv
1	E1	M0	10	M0_E1_run10.csv
2	E1	M1	01	M1_E1_run01.csv
2	E1	M1	02	M1_E1_run02.csv
2	E1	M1	03	M1_E1_run03.csv
2	E1	M1	04	M1_E1_run04.csv
2	E1	M1	05	M1_E1_run05.csv
2	E1	M1	06	M1_E1_run06.csv
2	E1	M1	07	M1_E1_run07.csv
2	E1	M1	08	M1_E1_run08.csv
2	E1	M1	09	M1_E1_run09.csv
2	E1	M1	10	M1_E1_run10.csv
3	E1	M2	01	M2_E1_run01.csv
3	E1	M2	02	M2_E1_run02.csv
3	E1	M2	03	M2_E1_run03.csv
3	E1	M2	04	M2_E1_run04.csv
3	E1	M2	05	M2_E1_run05.csv
3	E1	M2	06	M2_E1_run06.csv
3	E1	M2	07	M2_E1_run07.csv
3	E1	M2	08	M2_E1_run08.csv
3	E1	M2	09	M2_E1_run09.csv
3	E1	M2	10	M2_E1_run10.csv
4	E1	M3	01	M3_E1_run01.csv
4	E1	M3	02	M3_E1_run02.csv
4	E1	M3	03	M3_E1_run03.csv

#	Escenario	Método	Corrida	Archivo CSV
4	E1	M3	04	M3_E1_run04.csv
4	E1	M3	05	M3_E1_run05.csv
4	E1	M3	06	M3_E1_run06.csv
4	E1	M3	07	M3_E1_run07.csv
4	E1	M3	08	M3_E1_run08.csv
4	E1	M3	09	M3_E1_run09.csv
4	E1	M3	10	M3_E1_run10.csv
5	E1	M4	01	M4_E1_run01.csv
5	E1	M4	02	M4_E1_run02.csv
5	E1	M4	03	M4_E1_run03.csv
5	E1	M4	04	M4_E1_run04.csv
5	E1	M4	05	M4_E1_run05.csv
5	E1	M4	06	M4_E1_run06.csv
5	E1	M4	07	M4_E1_run07.csv
5	E1	M4	08	M4_E1_run08.csv
5	E1	M4	09	M4_E1_run09.csv
5	E1	M4	10	M4_E1_run10.csv
6	E1	B1	01	B1_E1_run01.csv
6	E1	B1	02	B1_E1_run02.csv
6	E1	B1	03	B1_E1_run03.csv
6	E1	B1	04	B1_E1_run04.csv
6	E1	B1	05	B1_E1_run05.csv
6	E1	B1	06	B1_E1_run06.csv
6	E1	B1	07	B1_E1_run07.csv
6	E1	B1	08	B1_E1_run08.csv
6	E1	B1	09	B1_E1_run09.csv
6	E1	B1	10	B1_E1_run10.csv
7	E1	B2	01	B2_E1_run01.csv
7	E1	B2	02	B2_E1_run02.csv
7	E1	B2	03	B2_E1_run03.csv
7	E1	B2	04	B2_E1_run04.csv
7	E1	B2	05	B2_E1_run05.csv
7	E1	B2	06	B2_E1_run06.csv
7	E1	B2	07	B2_E1_run07.csv
7	E1	B2	08	B2_E1_run08.csv
7	E1	B2	09	B2_E1_run09.csv
7	E1	B2	10	B2_E1_run10.csv
8	E1	B3	01	B3_E1_run01.csv
8	E1	B3	02	B3_E1_run02.csv
8	E1	B3	03	B3_E1_run03.csv
8	E1	B3	04	B3_E1_run04.csv
8	E1	B3	05	B3_E1_run05.csv
8	E1	B3	06	B3_E1_run06.csv
8	E1	B3	07	B3_E1_run07.csv
8	E1	B3	08	B3_E1_run08.csv
8	E1	B3	09	B3_E1_run09.csv
8	E1	B3	10	B3_E1_run10.csv
9	E1	B4	01	B4_E1_run01.csv
9	E1	B4	02	B4_E1_run02.csv
9	E1	B4	03	B4_E1_run03.csv
9	E1	B4	04	B4_E1_run04.csv
9	E1	B4	05	B4_E1_run05.csv
9	E1	B4	06	B4_E1_run06.csv
9	E1	B4	07	B4_E1_run07.csv
9	E1	B4	08	B4_E1_run08.csv

#	Escenario	Método	Corrida	Archivo CSV
9	E1	B4	09	B4_E1_run09.csv
9	E1	B4	10	B4_E1_run10.csv

3.2 Bloque E2: Intrusión lateral

#	Escenario	Método	Corrida	Archivo CSV
10	E2	M0	01	M0_E2_run01.csv
10	E2	M0	02	M0_E2_run02.csv
10	E2	M0	03	M0_E2_run03.csv
10	E2	M0	04	M0_E2_run04.csv
10	E2	M0	05	M0_E2_run05.csv
10	E2	M0	06	M0_E2_run06.csv
10	E2	M0	07	M0_E2_run07.csv
10	E2	M0	08	M0_E2_run08.csv
10	E2	M0	09	M0_E2_run09.csv
10	E2	M0	10	M0_E2_run10.csv
11	E2	M1	01	M1_E2_run01.csv
11	E2	M1	02	M1_E2_run02.csv
11	E2	M1	03	M1_E2_run03.csv
11	E2	M1	04	M1_E2_run04.csv
11	E2	M1	05	M1_E2_run05.csv
11	E2	M1	06	M1_E2_run06.csv
11	E2	M1	07	M1_E2_run07.csv
11	E2	M1	08	M1_E2_run08.csv
11	E2	M1	09	M1_E2_run09.csv
11	E2	M1	10	M1_E2_run10.csv
12	E2	M2	01	M2_E2_run01.csv
12	E2	M2	02	M2_E2_run02.csv
12	E2	M2	03	M2_E2_run03.csv
12	E2	M2	04	M2_E2_run04.csv
12	E2	M2	05	M2_E2_run05.csv
12	E2	M2	06	M2_E2_run06.csv
12	E2	M2	07	M2_E2_run07.csv
12	E2	M2	08	M2_E2_run08.csv
12	E2	M2	09	M2_E2_run09.csv
12	E2	M2	10	M2_E2_run10.csv
13	E2	M3	01	M3_E2_run01.csv
13	E2	M3	02	M3_E2_run02.csv
13	E2	M3	03	M3_E2_run03.csv
13	E2	M3	04	M3_E2_run04.csv
13	E2	M3	05	M3_E2_run05.csv
13	E2	M3	06	M3_E2_run06.csv
13	E2	M3	07	M3_E2_run07.csv
13	E2	M3	08	M3_E2_run08.csv
13	E2	M3	09	M3_E2_run09.csv
13	E2	M3	10	M3_E2_run10.csv
14	E2	M4	01	M4_E2_run01.csv
14	E2	M4	02	M4_E2_run02.csv
14	E2	M4	03	M4_E2_run03.csv
14	E2	M4	04	M4_E2_run04.csv
14	E2	M4	05	M4_E2_run05.csv
14	E2	M4	06	M4_E2_run06.csv
14	E2	M4	07	M4_E2_run07.csv
14	E2	M4	08	M4_E2_run08.csv
14	E2	M4	09	M4_E2_run09.csv
14	E2	M4	10	M4_E2_run10.csv
15	E2	B1	01	B1_E2_run01.csv
15	E2	B1	02	B1_E2_run02.csv
15	E2	B1	03	B1_E2_run03.csv

#	Escenario	Método	Corrida	Archivo CSV
15	E2	B1	04	B1_E2_run04.csv
15	E2	B1	05	B1_E2_run05.csv
15	E2	B1	06	B1_E2_run06.csv
15	E2	B1	07	B1_E2_run07.csv
15	E2	B1	08	B1_E2_run08.csv
15	E2	B1	09	B1_E2_run09.csv
15	E2	B1	10	B1_E2_run10.csv
16	E2	B2	01	B2_E2_run01.csv
16	E2	B2	02	B2_E2_run02.csv
16	E2	B2	03	B2_E2_run03.csv
16	E2	B2	04	B2_E2_run04.csv
16	E2	B2	05	B2_E2_run05.csv
16	E2	B2	06	B2_E2_run06.csv
16	E2	B2	07	B2_E2_run07.csv
16	E2	B2	08	B2_E2_run08.csv
16	E2	B2	09	B2_E2_run09.csv
16	E2	B2	10	B2_E2_run10.csv
17	E2	B3	01	B3_E2_run01.csv
17	E2	B3	02	B3_E2_run02.csv
17	E2	B3	03	B3_E2_run03.csv
17	E2	B3	04	B3_E2_run04.csv
17	E2	B3	05	B3_E2_run05.csv
17	E2	B3	06	B3_E2_run06.csv
17	E2	B3	07	B3_E2_run07.csv
17	E2	B3	08	B3_E2_run08.csv
17	E2	B3	09	B3_E2_run09.csv
17	E2	B3	10	B3_E2_run10.csv
18	E2	B4	01	B4_E2_run01.csv
18	E2	B4	02	B4_E2_run02.csv
18	E2	B4	03	B4_E2_run03.csv
18	E2	B4	04	B4_E2_run04.csv
18	E2	B4	05	B4_E2_run05.csv
18	E2	B4	06	B4_E2_run06.csv
18	E2	B4	07	B4_E2_run07.csv
18	E2	B4	08	B4_E2_run08.csv
18	E2	B4	09	B4_E2_run09.csv
18	E2	B4	10	B4_E2_run10.csv

3.3 Bloque E3: Seguimiento social

#	Escenario	Método	Corrida	Archivo CSV
19	E3	M0	01	M0_E3_run01.csv
19	E3	M0	02	M0_E3_run02.csv
19	E3	M0	03	M0_E3_run03.csv
19	E3	M0	04	M0_E3_run04.csv
19	E3	M0	05	M0_E3_run05.csv
19	E3	M0	06	M0_E3_run06.csv
19	E3	M0	07	M0_E3_run07.csv
19	E3	M0	08	M0_E3_run08.csv
19	E3	M0	09	M0_E3_run09.csv
19	E3	M0	10	M0_E3_run10.csv
20	E3	M1	01	M1_E3_run01.csv
20	E3	M1	02	M1_E3_run02.csv
20	E3	M1	03	M1_E3_run03.csv
20	E3	M1	04	M1_E3_run04.csv
20	E3	M1	05	M1_E3_run05.csv
20	E3	M1	06	M1_E3_run06.csv
20	E3	M1	07	M1_E3_run07.csv
20	E3	M1	08	M1_E3_run08.csv
20	E3	M1	09	M1_E3_run09.csv
20	E3	M1	10	M1_E3_run10.csv
21	E3	M2	01	M2_E3_run01.csv
21	E3	M2	02	M2_E3_run02.csv
21	E3	M2	03	M2_E3_run03.csv
21	E3	M2	04	M2_E3_run04.csv
21	E3	M2	05	M2_E3_run05.csv
21	E3	M2	06	M2_E3_run06.csv
21	E3	M2	07	M2_E3_run07.csv
21	E3	M2	08	M2_E3_run08.csv
21	E3	M2	09	M2_E3_run09.csv
21	E3	M2	10	M2_E3_run10.csv
22	E3	M3	01	M3_E3_run01.csv
22	E3	M3	02	M3_E3_run02.csv
22	E3	M3	03	M3_E3_run03.csv
22	E3	M3	04	M3_E3_run04.csv
22	E3	M3	05	M3_E3_run05.csv
22	E3	M3	06	M3_E3_run06.csv
22	E3	M3	07	M3_E3_run07.csv
22	E3	M3	08	M3_E3_run08.csv
22	E3	M3	09	M3_E3_run09.csv
22	E3	M3	10	M3_E3_run10.csv
23	E3	M4	01	M4_E3_run01.csv
23	E3	M4	02	M4_E3_run02.csv
23	E3	M4	03	M4_E3_run03.csv
23	E3	M4	04	M4_E3_run04.csv
23	E3	M4	05	M4_E3_run05.csv
23	E3	M4	06	M4_E3_run06.csv
23	E3	M4	07	M4_E3_run07.csv
23	E3	M4	08	M4_E3_run08.csv
23	E3	M4	09	M4_E3_run09.csv
23	E3	M4	10	M4_E3_run10.csv
24	E3	B1	01	B1_E3_run01.csv
24	E3	B1	02	B1_E3_run02.csv
24	E3	B1	03	B1_E3_run03.csv

#	Escenario	Método	Corrida	Archivo CSV
24	E3	B1	04	B1_E3_run04.csv
24	E3	B1	05	B1_E3_run05.csv
24	E3	B1	06	B1_E3_run06.csv
24	E3	B1	07	B1_E3_run07.csv
24	E3	B1	08	B1_E3_run08.csv
24	E3	B1	09	B1_E3_run09.csv
24	E3	B1	10	B1_E3_run10.csv
25	E3	B2	01	B2_E3_run01.csv
25	E3	B2	02	B2_E3_run02.csv
25	E3	B2	03	B2_E3_run03.csv
25	E3	B2	04	B2_E3_run04.csv
25	E3	B2	05	B2_E3_run05.csv
25	E3	B2	06	B2_E3_run06.csv
25	E3	B2	07	B2_E3_run07.csv
25	E3	B2	08	B2_E3_run08.csv
25	E3	B2	09	B2_E3_run09.csv
25	E3	B2	10	B2_E3_run10.csv
26	E3	B3	01	B3_E3_run01.csv
26	E3	B3	02	B3_E3_run02.csv
26	E3	B3	03	B3_E3_run03.csv
26	E3	B3	04	B3_E3_run04.csv
26	E3	B3	05	B3_E3_run05.csv
26	E3	B3	06	B3_E3_run06.csv
26	E3	B3	07	B3_E3_run07.csv
26	E3	B3	08	B3_E3_run08.csv
26	E3	B3	09	B3_E3_run09.csv
26	E3	B3	10	B3_E3_run10.csv
27	E3	B4	01	B4_E3_run01.csv
27	E3	B4	02	B4_E3_run02.csv
27	E3	B4	03	B4_E3_run03.csv
27	E3	B4	04	B4_E3_run04.csv
27	E3	B4	05	B4_E3_run05.csv
27	E3	B4	06	B4_E3_run06.csv
27	E3	B4	07	B4_E3_run07.csv
27	E3	B4	08	B4_E3_run08.csv
27	E3	B4	09	B4_E3_run09.csv
27	E3	B4	10	B4_E3_run10.csv

3.4 Bloque E4: Congestión multi-humano

#	Escenario	Método	Corrida	Archivo CSV
28	E4	M0	01	M0_E4_run01.csv
28	E4	M0	02	M0_E4_run02.csv
28	E4	M0	03	M0_E4_run03.csv
28	E4	M0	04	M0_E4_run04.csv
28	E4	M0	05	M0_E4_run05.csv
28	E4	M0	06	M0_E4_run06.csv
28	E4	M0	07	M0_E4_run07.csv
28	E4	M0	08	M0_E4_run08.csv
28	E4	M0	09	M0_E4_run09.csv
28	E4	M0	10	M0_E4_run10.csv
29	E4	M1	01	M1_E4_run01.csv
29	E4	M1	02	M1_E4_run02.csv
29	E4	M1	03	M1_E4_run03.csv
29	E4	M1	04	M1_E4_run04.csv
29	E4	M1	05	M1_E4_run05.csv
29	E4	M1	06	M1_E4_run06.csv
29	E4	M1	07	M1_E4_run07.csv
29	E4	M1	08	M1_E4_run08.csv
29	E4	M1	09	M1_E4_run09.csv
29	E4	M1	10	M1_E4_run10.csv
30	E4	M2	01	M2_E4_run01.csv
30	E4	M2	02	M2_E4_run02.csv
30	E4	M2	03	M2_E4_run03.csv
30	E4	M2	04	M2_E4_run04.csv
30	E4	M2	05	M2_E4_run05.csv
30	E4	M2	06	M2_E4_run06.csv
30	E4	M2	07	M2_E4_run07.csv
30	E4	M2	08	M2_E4_run08.csv
30	E4	M2	09	M2_E4_run09.csv
30	E4	M2	10	M2_E4_run10.csv
31	E4	M3	01	M3_E4_run01.csv
31	E4	M3	02	M3_E4_run02.csv
31	E4	M3	03	M3_E4_run03.csv
31	E4	M3	04	M3_E4_run04.csv
31	E4	M3	05	M3_E4_run05.csv
31	E4	M3	06	M3_E4_run06.csv
31	E4	M3	07	M3_E4_run07.csv
31	E4	M3	08	M3_E4_run08.csv
31	E4	M3	09	M3_E4_run09.csv
31	E4	M3	10	M3_E4_run10.csv
32	E4	M4	01	M4_E4_run01.csv
32	E4	M4	02	M4_E4_run02.csv
32	E4	M4	03	M4_E4_run03.csv
32	E4	M4	04	M4_E4_run04.csv
32	E4	M4	05	M4_E4_run05.csv
32	E4	M4	06	M4_E4_run06.csv
32	E4	M4	07	M4_E4_run07.csv
32	E4	M4	08	M4_E4_run08.csv
32	E4	M4	09	M4_E4_run09.csv
32	E4	M4	10	M4_E4_run10.csv
33	E4	B1	01	B1_E4_run01.csv
33	E4	B1	02	B1_E4_run02.csv
33	E4	B1	03	B1_E4_run03.csv

#	Escenario	Método	Corrida	Archivo CSV
33	E4	B1	04	B1_E4_run04.csv
33	E4	B1	05	B1_E4_run05.csv
33	E4	B1	06	B1_E4_run06.csv
33	E4	B1	07	B1_E4_run07.csv
33	E4	B1	08	B1_E4_run08.csv
33	E4	B1	09	B1_E4_run09.csv
33	E4	B1	10	B1_E4_run10.csv
34	E4	B2	01	B2_E4_run01.csv
34	E4	B2	02	B2_E4_run02.csv
34	E4	B2	03	B2_E4_run03.csv
34	E4	B2	04	B2_E4_run04.csv
34	E4	B2	05	B2_E4_run05.csv
34	E4	B2	06	B2_E4_run06.csv
34	E4	B2	07	B2_E4_run07.csv
34	E4	B2	08	B2_E4_run08.csv
34	E4	B2	09	B2_E4_run09.csv
34	E4	B2	10	B2_E4_run10.csv
35	E4	B3	01	B3_E4_run01.csv
35	E4	B3	02	B3_E4_run02.csv
35	E4	B3	03	B3_E4_run03.csv
35	E4	B3	04	B3_E4_run04.csv
35	E4	B3	05	B3_E4_run05.csv
35	E4	B3	06	B3_E4_run06.csv
35	E4	B3	07	B3_E4_run07.csv
35	E4	B3	08	B3_E4_run08.csv
35	E4	B3	09	B3_E4_run09.csv
35	E4	B3	10	B3_E4_run10.csv
36	E4	B4	01	B4_E4_run01.csv
36	E4	B4	02	B4_E4_run02.csv
36	E4	B4	03	B4_E4_run03.csv
36	E4	B4	04	B4_E4_run04.csv
36	E4	B4	05	B4_E4_run05.csv
36	E4	B4	06	B4_E4_run06.csv
36	E4	B4	07	B4_E4_run07.csv
36	E4	B4	08	B4_E4_run08.csv
36	E4	B4	09	B4_E4_run09.csv
36	E4	B4	10	B4_E4_run10.csv

4 Matriz ejecutada y resultados agregados

La tabla siguiente reproduce la matriz ejecutada en forma *éxitos/planificadas*. Para B1 en E4, el denominador es 9 porque B1_E4_run10.csv fue excluido por integridad de datos. Las fallas de M1 y M2 en E4 corresponden a bloqueo operacional; las de B4 corresponden a timeouts por frenado conservador.

Esc.	M0	M1	M2	M3	M4	B1	B2	B3	B4
E1	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	9/10	10/10	10/10	10/10
E2	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	8/10
E3	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10
E4	10/10	2/10	2/10	10/10	10/10	7/9	10/10	10/10	9/10
Total	40	32/40	32/40	40	40	36/39	40	40	37/40

Resumen cuantitativo:

- Corridas planificadas: 360.
- Registros técnicamente íntegros: 359.
- Misiones exitosas: 337.
- Corpus analítico consolidado reportado por el manuscrito: 343.
- Éxito global sobre corridas planificadas: $337/360 = 93.6\%$.

5 Hoja de control de progreso y calidad

Esta tabla integra planificación, validez de archivo, éxito de misión y observaciones operacionales para las 36 combinaciones.

#	Esc.	Mét.	Plan.	Vál.	Éxito	Estado	Observaciones
1	E1	M0	10	10	10	Completo	Sin incidencias
2	E1	M1	10	10	10	Completo	Sin incidencias
3	E1	M2	10	10	10	Completo	Sin incidencias
4	E1	M3	10	10	10	Completo	Sin incidencias
5	E1	M4	10	10	10	Completo	Sin incidencias
6	E1	B1	10	10	9	Parcial	1 fallo operacional
7	E1	B2	10	10	10	Completo	Sin incidencias
8	E1	B3	10	10	10	Completo	Sin incidencias
9	E1	B4	10	10	10	Completo	Sin incidencias
10	E2	M0	10	10	10	Completo	Sin incidencias
11	E2	M1	10	10	10	Completo	Sin incidencias
12	E2	M2	10	10	10	Completo	Sin incidencias
13	E2	M3	10	10	10	Completo	Sin incidencias
14	E2	M4	10	10	10	Completo	Sin incidencias
15	E2	B1	10	10	10	Completo	Sin incidencias
16	E2	B2	10	10	10	Completo	Sin incidencias
17	E2	B3	10	10	10	Completo	Sin incidencias
18	E2	B4	10	10	8	Parcial	2 timeouts por frenado
19	E3	M0	10	10	10	Completo	Sin incidencias
20	E3	M1	10	10	10	Completo	Sin incidencias
21	E3	M2	10	10	10	Completo	Sin incidencias
22	E3	M3	10	10	10	Completo	Sin incidencias
23	E3	M4	10	10	10	Completo	Sin incidencias
24	E3	B1	10	10	10	Completo	Sin incidencias
25	E3	B2	10	10	10	Completo	Sin incidencias
26	E3	B3	10	10	10	Completo	Sin incidencias
27	E3	B4	10	10	10	Completo	Sin incidencias
28	E4	M0	10	10	10	Completo	Sin incidencias
29	E4	M1	10	10	2	Parcial	8 bloqueos operacionales
30	E4	M2	10	10	2	Parcial	8 bloqueos operacionales
31	E4	M3	10	10	10	Completo	Sin incidencias
32	E4	M4	10	10	10	Completo	Sin incidencias
33	E4	B1	10	9	7	Parcial	2 fallos; run10 excluida

#	Esc.	Mét.	Plan.	Vál.	Éxito	Estado	Observaciones
34	E4	B2	10	10	10	Completo	Sin incidencias
35	E4	B3	10	10	10	Completo	Sin incidencias
36	E4	B4	10	10	9	Parcial	1 timeout por frenado
Total	–	–	360	359	337	–	Conteos globales

6 Matriz resumen experimental

La matriz nominal distribuye uniformemente diez corridas por combinación. Cada escenario contiene 90 corridas planificadas y cada método 40 corridas planificadas.

Escenario	M0	M1	M2	M3	M4	B1	B2	B3	B4	Total
E1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	90
E2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	90
E3	10	10	10	10	10	10	10	10	10	90
E4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	90
Total	40	40	40	40	40	40	40	40	40	360

7 Convención de nombres de archivos

Todos los archivos de telemetría siguen el formato general:

{Método}_E{escenario}_run{NN}.csv

Donde:

- {Método} $\in \{M0, M1, M2, M3, M4, B1, B2, B3, B4\}$.
- {escenario} $\in \{1, 2, 3, 4\}$.
- {NN} $\in \{01, 02, 03, \dots, 10\}$, siempre con dos dígitos.

Ejemplos válidos:

- M0_E1_run01.csv
- M4_E3_run10.csv
- B2_E4_run07.csv
- B4_E2_run05.csv

Estructura mínima recomendada del CSV: cada fila corresponde a una muestra adquirida a $f_s = 10$ Hz.

Col.	Variable	Unidad	Descripción
1	t	s	Tiempo de simulación
2	$d_{\min}$	m	Distancia al humano más cercano
3	$\ \mathbf{v}_r\ $	m/s	Magnitud de velocidad del robot
4	a_{num}	m/s ²	Aceleración numérica por diferencia finita
5	x_r	m	Posición cartesiana x
6	y_r	m	Posición cartesiana y
7	z_r	m	Posición cartesiana z
8	q	–	Estado de misión o indicador STOP/GO
9	ID método	–	Identificador M0–M4 o B1–B4
10	ID escenario	–	Identificador E1–E4